Indications des examens des tumeurs neuroendocrines, du phéochromocytome et du neuroblastome

Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (Octréoscan, Tektrotyd), TEP ^{68}Ga-DOTA, TEP ^{18}F-DOPA, TEP ^{18}F-FDG, scintigraphie à la MIBG (^{123}I / ^{131}I) et choix du traceur selon la situation

À RETENIR

- **Le choix du traceur dépend de l'origine embryologique, de la sécrétion et du grade** : TNE bien différenciées (G1, G2, G3) → analogues de la somatostatine (TEP ^{68}Ga-DOTA > SRS) ; G3 peu différenciées et CNE → **FDG** ; midgut sérotoninergique → **FDOPA** ; primitif inconnu → **DOPA + SMS**.
- **SRS et TEP ^{68}Ga-DOTA** : localiser la tumeur, bilan d'extension, suivi et récidive, prédire la réponse aux analogues froids, **sélectionner les candidats à la RIV** (Krenning **≥ 2** → ^{177}Lu-DOTATATE).
- TEP ^{68}Ga-DOTA > Octréoscan : affinité SSTR2, Se **93 %** / Sp **95 %**, résolution **≈ 5 mm**, quantification (SUVmax), changement thérapeutique dans **32 %**, primitif occulte (Se **94 %**), rechutes (Se **90 %**). Point faible : **l'insulinome**.
- **FDOPA « I-C-M »** : **I**nsulinome (carbidopa, temps précoce), **C**MT (calcitonine > **150 ng/L**, temps précoce à **10 min**), **M**idgut sérotoninergique ; en plus : hyperinsulinisme congénital (forme focale ou diffuse), paragangliomes (toujours en tête), neuroblastome (Se **100 %**).
- **FDG = imagerie pronostique** : en 1re intention si G3 (Ki67 > **20 %**) ou CNE ; G2 à Ki67 > **10 %** ; SRS ⊖ ; mismatch **flip-flop** FDG ⊕ / SRS ⊖ ; SDHB ; neuroblastome ne fixant pas la MIBG (**10 %**).
- **Phéochromocytome et paragangliome** : d'abord le diagnostic biologique (métanéphrines > **3 × N**), puis la TDM, puis l'imagerie fonctionnelle (multifocalité, métastases). Sympathique : **F-DOPA > MIBG > SRS**. Parasympathique (tête et cou) : **F-DOPA > SRS > MIBG**. SDHD → FDOPA ; SDHB → FDG.
- ^{123}I-MIBG dans le phéochromocytome (Se **88 %**, Sp **99 %**) : lésion surrénalienne évocatrice avec métanéphrines non concluantes ; forme métastatique avant ^{131}I-MIBG. Peu sensible pour les paragangliomes parasympathiques (VMAT1 absent).
- **Neuroblastome** : la MIBG est l'examen clé (Se **90 %**, Sp **100 %**). Elle sert au bilan d'extension, au bilan pré- et postopératoire, au suivi et au pronostic (MIBG ⊕ après **6 cures** → rechute ↑). Cotation par les scores de Curie et SIOPEN ; sélection pour la ^{131}I-MIBG.
- Neuroblastome ne fixant pas la MIBG (**10 %**) : FDG, FDOPA, ^{68}Ga-DOTA ; pour l'os, scintigraphie osseuse (ou TEP ^{18}F-NaF).
- Préparations à connaître : **MIBG** = blocage thyroïdien + arrêt des médicaments interférents **7–14 j** (labétalol **21 j**) ; **SRS** = **6–8 semaines** après la chirurgie ; **FDOPA** = à jeun, carbidopa **1 h** avant ; **TEP DOTA** = patient non à jeun.
- Pièges : processus unciné, rate accessoire, méningiome, inflammation (SSTR) ; changer de traceur au cours du suivi → **pseudoprogression** ; le score de Krenning est défini pour la scintigraphie, pas pour la TEP.

I. Situation clinique → examen de choix

Situation	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / 2e intention
Tumeurs neuroendocrines (TNE) gastro-entéro-pancréatiques et bronchiques			
TNE bien différenciée G1–G2 (et G3 bien différenciée), en particulier du **foregut** de bas grade : estomac, duodénum, pancréas, jéjunum proximal	**TEP ^{68}Ga-DOTA** (SR-TEP) ; à défaut **SRS** (Octréoscan, Tektrotyd)	Confirmer le caractère neuroendocrine, localiser, stadifier, contrôle postopératoire, récidive ; statut SSTR (Krenning, SUV) → sélection pour la RIV	FDG en complément (valeur pronostique ; FDG ⊕ possible même si Ki67 < **10 %** = flip-flop) ; FDOPA moins performante (SMS > DOPA)

Situation	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / 2e intention
TNE du **midgut** (iléon, appendice, jonction iléo-cæcale, côlon droit) ; syndrome carcinoïde	**TEP ^{18}F-DOPA** (examen de référence)	Localiser le primitif, bilan d'extension (Se > Octréoscan et TDM)	SR-TEP (= ou < FDOPA pour la détection) : **indispensable avant la PRRT**, que la FDOPA n'évalue pas
TNE du **hindgut** (côlon transverse, côlon gauche, rectum)	Notes : FDG en 1re intention (« ? » des notes) **[à vérifier]** *à vérifier : les TNE rectales bien différenciées relèvent habituellement de la TEP aux analogues de la SMS en 1re intention ; FDG surtout si haut grade*	Bilan d'extension	SR-TEP ou FDOPA en 2e intention
TNE **bronchique** (carcinoïde)	Notes (stratégie) : FDG en 1re intention, puis SR-TEP **[à vérifier]** *à vérifier : carcinoïde typique (bas grade) → imagerie SSTR habituellement en 1re intention ; FDG surtout pour les formes atypiques ou de haut grade*	Localisation + bilan d'extension	SRS (« carcinoïde bronchique : localisation + bilan d'extension ») ; FDOPA
TNE **peu différenciée G3** (Ki67 > **20 %**) ou CNE	**TEP ^{18}F-FDG**	Bilan d'extension (imagerie la plus sensible), pronostic	SR-TEP si l'on discute une RIV
TNE G2 à Ki67 > **10 %** ; M1 malgré une tumeur bien différenciée ; SRS ⊖	SR-TEP **+ FDG**	Hétérogénéité lésionnelle, foyers dédifférenciés (flip-flop), pronostic (SUVmax)	—
Métastases (souvent hépatiques) de TNE à **primitif inconnu**	**DOPA + SMS** (FDOPA + SR-TEP)	Primitif (iléon et pancréas souvent en cause), origine tissulaire	Éléments d'orientation (clinique, 5-HIAA, ADP mésentérique rétractile, TTF1, PDX1) ; voir § VI
Insulinome (adulte)	**TEP ^{18}F-DOPA + carbidopa**, temps précoce	Localisation de l'insulinome	^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (récepteur GLP-1). SRS et SR-TEP peu sensibles (Se SRS **47 %**)
Hyperinsulinisme congénital (néonatal) isolé	**TEP ^{18}F-DOPA**	Forme **focale** (chirurgie) ou **diffuse**	— (intérêt limité chez l'adulte)
Gastrinome, glucagonome, VIPome, somatostatinome	SR-TEP / SRS	Localisation, extension (SRS : gastrinome Se **90 %**, glucagonome **100 %**)	—
CMT avec calcitonine > **150 ng/L**	**TEP ^{18}F-DOPA** (temps précoce +++)	Extension, récidive	FDOPA > FDG > SRS et MIBG ; ^{68}Ga-DOTA
Adénome hypophysaire ; sécrétion ectopique (ACTH-like) ; carcinome de Merkel ; méningiome	SRS / SR-TEP	Diagnostic et suivi ; recherche du primitif d'un syndrome paranéoplasique	—
Phéochromocytome et paragangliome (PGL)			
Suspicion de phéochromocytome (HTA, triade de Ménard), avant toute imagerie	**Métanéphrines** plasmatiques ou urinaires des 24 h (> **3 × N**) ; puis **TDM** TAP (IRM si allergie, grossesse, IRC)	Diagnostic biologique, puis localisation	Biopsie surrénalienne **formellement contre-indiquée** avant d'avoir éliminé un phéochromocytome
Phéochromocytome / PGL **sympathique** (thoracique, abdominal, pelvien)	**F-DOPA > MIBG > SRS**	Multifocalité, métastases ; affirmer le diagnostic si métanéphrines normales ou subnormales	^{123}I-MIBG si lésion surrénalienne évocatrice et métanéphrines non concluantes ; extrasurrénalien, multifocal ou métastatique : FDG + FDOPA. EANM/SNMMI 2019 : ^{18}F-DOPA en 1re intention pour le phéochromocytome sporadique ; TEP aux analogues de la SMS (^{68}Ga) en 1re intention pour les formes SDHx, les PGL sympathiques extrasurrénaliens et les formes métastatiques réf.
PGL **parasympathique** (tête et cou : glomus carotidien, vagal, jugulaire, tympanique)	**F-DOPA > SRS > MIBG** ; ^{68}Ga-DOTA « particulièrement performants » ; IRM (meilleure que la TDM)	Extension, multifocalité	MIBG peu sensible (VMAT1 absent). EANM/SNMMI 2019 : TEP ^{68}Ga-DOTA en 1re intention pour les PGL tête et cou réf.
Formes héréditaires (succinate déshydrogénase)	**SDHD → FDOPA** ; **SDHB → FDG**	SDHD rarement malin ; SDHB malin dans **70 %**	—
Forme métastatique	Toutes les techniques ; on garde la plus informative pour le suivi	Cartographie des lésions ; possibilité d'une RIV	^{123}I-MIBG pour évaluer la possibilité d'une ^{131}I-MIBG

Situation	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / 2e intention
NEM 2a / 2b avant traitement d'un CMT	Rechercher un phéochromocytome (métanéphrines ± imagerie)	Phéochromocytome associé	—
Neuroblastome (NB)			
NB : bilan initial	Échographie (1re intention, abdomen), TDM (référence pour la masse), IRM (tumeur en sablier) **+ scintigraphie ^{123}I-MIBG**	Extension ostéomédullaire, hépatique, ganglionnaire ; scores de Curie et SIOPEN	TEP FDOPA (« réelle alternative ») ; myélogramme + biopsie médullaire
NB ne fixant pas la MIBG (**10 %**, non sécrétant)	**TEP FDG** (indispensable)	Extension, pronostic	FDOPA, ^{68}Ga-DOTA ; scintigraphie osseuse ou TEP NaF pour l'os
NB : évaluation de la réponse, suivi, suspicion de récidive	**MIBG** (même traceur que le bilan initial)	Persistance de foyers après **6 cures** (stade IV) → rechute ↑↑	FDOPA
NB : chirurgie	DIPO à la ^{125}I-MIBG	Exérèse complète, résidus	—
Avant radiothérapie interne vectorisée (théranostique)			
TNE GEP bien différenciée, progressive, métastatique ou inopérable	SR-TEP ^{68}Ga-DOTA ou SRS ^{111}In-octréotide	Captation ≥ Krenning **2** → ^{177}Lu-DOTATATE	FDG (le caractère FDG ⊕ pèse dans la décision)
NB, phéochromocytome, PGL, carcinoïde, CMT inopérables	^{123}I-MIBG (ou ^{131}I-MIBG diagnostique)	MIBG ⊕ = condition préalable à la ^{131}I-MIBG	NB : ^{68}Ga-SSTR (80–90 % surexpriment) → ouvre la PRRT

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

II. Imagerie des récepteurs de la somatostatine

1. Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (SRS) : ^{111}In-pentétréotide (Octréoscan) et ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Cartographie corps entier des récepteurs de la somatostatine (surtout **SSTR2**, moins SSTR3 et SSTR5), que surexpriment la majorité des TNE différenciées. On utilise un analogue marqué : ^{111}In-DTPA-octréotide (Octréoscan) ou ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-Tyr3-octréotide (Tektrotyd). Les performances sont meilleures avec la **TEMP-TDM**.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Bilan d'extension de toutes les TNE digestives bien différenciées** (recommandé) ; examen de référence du bilan lésionnel corps entier et du suivi thérapeutique. • Phase préthérapeutique : **recherche du primitif**, détecter et localiser la tumeur, **confirmer le caractère neuroendocrine** d'une tumeur, rechercher des critères de résécabilité, bilan d'extension. • Indications validées par les essais et méta-analyses : ◦ TNE digestives fonctionnelles (gastrinome, insulinome, VIPome, glucagonome, somatostatinome) ; ◦ TNE digestives non fonctionnelles ; ◦ carcinoïdes pulmonaires (TNE de l'intestin primitif antérieur) ; ◦ tumeur carcinoïde ± syndrome carcinoïde. • **Syndrome hormonal isolé** : détecter les localisations tumorales intra- et extra-abdominales. • **Carcinoïde bronchique** : localisation + bilan d'extension. • **Carcinoïde digestive** : ◦ si une chirurgie est prévue : SRS si la tumeur est bien différenciée ; ◦ si la tumeur n'est pas accessible à la chirurgie : bilan pré-chirurgical ; ◦ après appendicectomie : si la tumeur fait > **1 cm** et que la séreuse est envahie (⊕). • **Prédire la réponse aux analogues froids** de la somatostatine. • **Sélectionner les patients candidats à la RIV** : score de Krenning ≥ **2**. L'imagerie préthérapeutique se fait au ^{111}In-octréotide ou au ^{68}Ga-DOTATOC avant le ^{177}Lu-DOTATATE. • Phase post-thérapeutique : surveillance de l'évolution tumorale, recherche de récidive, efficacité thérapeutique.
Indications particulières / situations de 2e intention	• Indications reposant sur des travaux expérimentaux : phéochromocytome, neuroblastome, paragangliome (tête et cou), tumeur à cellules de Merkel. • **Phéochromocytome** : si MIBG ⊖, forme maligne ou familiale. • **Paragangliomes** : Se **86 %**, Sp **97 %**. Indiquée si l'on n'a pas accès aux autres examens. En supradiaphragmatique, sa Se est supérieure à celle de la MIBG. • **Adénome hypophysaire** : diagnostic, suivi. • **Syndrome paranéoplasique** : recherche de la tumeur primitive (sécrétion ACTH-like). • **CMT, neuroblastome** : indication discutée (la fixation serait péjorative). Dans le NB, la SRS est moins sensible que la MIBG (Se **64 %**, Sp **94 %**). • **Tektrotyd** : mêmes indications que l'Octréoscan. L'examen est plus rapide (TEMP-TDM à **4 h**) et moins irradiant (**4,2 mSv** contre **20 mSv**).
Non-indications et limites	• Supplantée par la **TEP ^{68}Ga-DOTA** (résolution, affinité SSTR2, quantification, dosimétrie). Son avantage reste la **disponibilité**. La TEP aux analogues de la SMS est à préférer à la SRS lorsqu'elle est disponible (ENETS 2017, SNMMI/EANM 2023) réf. • **Petites lésions**, surtout dans les sites de fixation physiologique (foie, tube digestif). Cela tient à la physique de l'^{111}In et à la faible résolution des γ-caméras en moyenne énergie. Pour les **métastases hépatiques**, l'IRM fait mieux que la SRS et la TDM. • **Insulinome** : Se **47 %** (seuls **50 %** expriment les SSTR) → FDOPA. • **Tumeurs indifférenciées** (faible densité de récepteurs) ou nécrosées → FDG. • Examen **non spécifique** : d'autres tumeurs expriment les SSTR (sein, mélanome, lymphomes, prostate, CBNPC, sarcome, CDT, rein, méningiome, astrocytome), de même que des pathologies auto-immunes, inflammatoires ou infectieuses. • TNE de petite taille et de bas risque (rectale G1 < 1 cm, gastrique de type 1) : imagerie des récepteurs non nécessaire en routine (ENETS) réf.
Contre-indications et précautions	• Grossesse. • Allaitement : arrêt définitif de l'allaitement en cours (« ^{111}In ? » dans les notes). • Octréoscan : à jeun, régime sans résidu, laxatifs (↓ activité digestive), hydratation (↓ irradiation vésicale), βHCG. • Analogues froids : ils ne donnent pas de faux négatif. Leur arrêt est **débattu** (l'arrêt ↓ la fixation physiologique ; le maintien sature les récepteurs). L'arrêt est **indispensable avant une RIV**. • Recueillir le **degré de différenciation** (anatomopathologie) avant l'examen.

Rubrique	Contenu
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Foyers d'hyperfixation non physiologiques. Fixations physiologiques : thyroïde et hypophyse faibles ; foie marqué et homogène ; reins et rate intenses ; activité biliaire et intestinale. • **Score de Krenning** : 0 = absence de fixation ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie ; 4 > rate ou reins. Les **grades 2 à 4** rendent la RIV possible. • L'intensité de fixation dépend de la vascularisation, de la densité en SSTR2, de la taille, de la différenciation et de la nécrose. • **Pièges (faux ⊕)** : ◦ processus unciné, **rate accessoire**, rate intrapancréatique, splénose (→ scintigraphie aux GR altérés) ; ◦ contamination urinaire, élimination intestinale ; ◦ fixation nasale ou hilaire au cours des viroses ; ◦ chirurgie ou irradiation récente, corticothérapie au long cours, GMN ; ◦ granulomatoses (TBC, sarcoïdose). • **Performances (Se)** : TNE GEP **87 %** (glucagonome **100 %**, gastrinome **90 %**, insulinome **47 %**) ; pancréas **75–100 %** ; TNE non digestives **73 %**.
Moment de réalisation	• À **6–8 semaines** d'une chirurgie (fixation du site opératoire). Tenir compte d'une radiothérapie (fixation post-radique). • Octréoscan : images à **4 h** et **24 h**, parfois **48–72 h** (images tardives pour séparer l'activité digestive). Tektrotyd : **15 min**, **4 h** (balayage + TEMP-TDM) et **24 h**. • Avant une RIV : imagerie SSTR préalable obligatoire.

> **Moyen mnémotechnique — Krenning « 2-3-4 = RIV »** : on traite si la tumeur fixe **au moins comme le foie** (2), plus que le foie (3) ou plus que la rate et les reins (4). Le grade 1 (< foie) ne suffit pas.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

2. TEP-TDM aux analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga (^{68}Ga-DOTA-TOC / -TATE / -NOC)

Rubrique	Contenu
En une phrase	TEP-TDM des récepteurs de la somatostatine avec des peptides DOTA marqués au ^{68}Ga (générateur ^{68}Ge/^{68}Ga, T½ **68 min**). **DOTA-TOC** se fixe sur SSTR2 et 5, **DOTA-TATE** surtout sur SSTR2, **DOTA-NOC** sur SSTR2, 3 et 5. C'est le volet diagnostique du couple théranostique ^{68}Ga / ^{177}Lu.
Indications	• **TNE bien différenciées** (G1, G2 et G3 bien différenciées) : diagnostic, bilan d'extension, stadification, contrôle postopératoire, **rechutes** (Se **90 %**). • Notamment les TNE de bas grade du **foregut** (estomac, duodénum, pancréas, jéjunum proximal) : SRS / SR-TEP > FDOPA. Synthèse des notes : « TNE autres que CMT, insulinome et midgut → ^{68}Ga-DOTA > FDOPA ». • **Primitif occulte** (Se **94 %**), en association avec la FDOPA (« DOPA + SMS »). • **Sélection des patients pour la RIV** (^{177}Lu-DOTATATE) : la SUV est corrélée à la densité des récepteurs. C'est vrai aussi pour les TNE du midgut, car la FDOPA n'évalue pas la faisabilité de la PRRT. La SR-TEP sert aussi à prédire la réponse après PRRT. • **CMT, phéochromocytome, paragangliome** (particulièrement performante pour les **PGL tête et cou**), **méningiome**, **carcinome de Merkel**. • **Neuroblastome** : imagerie diagnostique et bilan d'extension (SSTR2 surexprimés dans **80–90 %**, proche de la MIBG) → ouvre la voie à la PRRT ; NB ne fixant pas la MIBG. • TNE bronchique et TNE du hindgut : en complément ou en 2e intention selon les notes (voir § VI).
Indications particulières / situations de 2e intention	• Pronostic : la SUVmax est un facteur pronostique. • Perspective : ^{68}Ga-DOTATOC dans la **sarcoïdose cardiaque** (fixation des macrophages activés). • Ostéomalacie oncogénique : localisation de la tumeur mésenchymateuse phosphaturiante (forte expression de SSTR2) réf.

Rubrique	Contenu
Non-indications et limites	• **Insulinome** : faible sensibilité (« limite de la SR-TEP ») → FDOPA + carbidopa, ou exendine marquée (GLP-1). • TNE peu différenciées G3 et CNE → FDG. • **Disponibilité, coût**. • Le **score de Krenning ne s'applique pas à la TEP** : la fixation hépatique y est plus élevée, ce qui fait risquer de sous-traiter les patients. **[à vérifier]** *à vérifier : les scores de Krenning sont plutôt plus élevés en TEP qu'en scintigraphie (meilleur contraste lésion / foie) → risque inverse de surestimer l'éligibilité ; en TEP on utilise un score de Krenning modifié* • **Changer de traceur au cours du suivi** (SRS ↔ TEP DOTA ↔ FDOPA) → risque de conclure à tort à une pseudoprogression.
Contre-indications et précautions	• Patient **non à jeun**, pas de laxatif ni de préparation digestive. • Arrêt de la somatostatine avant une RIV ++. • Irradiation **3 mSv** (contre **10 mSv** pour la SRS, d'après une autre page des notes).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Foyers hyperfixants hors biodistribution physiologique. Fixations physiologiques : hypophyse, thyroïde, rate (et rate accessoire), surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné du pancréas**. • **Pièges** : processus unciné, rate accessoire, BK / inflammation, **méningiome +++**. • **SUVmax** : valeur pronostique ; intensité liée à la densité des SSTR (sélection RIV). Notes : « SUV > 15 → mauvais pronostic » **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA (forte densité de SSTR) est habituellement associée à un meilleur pronostic et à une meilleure réponse à la RIV*. • **Mismatch flip-flop** FDG ⊕ / SMS ⊖ : se méfier avant de traiter par RIV.
Moment de réalisation	• Activité **2 MBq/kg**. Acquisition à **45 min – 1 h**. Examen en ≈ **3 h**, contre **24–48 h** pour l'Octréoscan. • Patient sous analogue retard : programmer la TEP juste avant l'injection suivante, sans arrêt prolongé du traitement (EANM/SNMMI) réf.

> **Moyen mnémotechnique — pourquoi la TEP DOTA bat l'Octréoscan : « ARQ-RD »** : **A**ffinité SSTR2 ↑, **R**ésolution ≈ 5 mm, **Q**uantification (SUVmax), **R**IV et dosimétrie, **D**urée (≈ 3 h) et Dose (3 mSv). Son talon d'Achille est l'insulinome.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La sarcoïdose cardiaque*

III. Imagerie de la captation et du stockage des amines

1. Scintigraphie à la MIBG marquée à l'^{123}I ou à l'^{131}I

Rubrique	Contenu
En une phrase	Scintigraphie (planaire + TEMP/TDM) à la méta-iodobenzylguanidine. Cet analogue de la noradrénaline entre dans la cellule par le transporteur NET (uptake I) et par diffusion (uptake II), puis il est stocké via VMAT. C'est le **marqueur spécifique du tissu adrénergique** : tumeurs chromaffines et neuroblastome.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Neuroblastome** (examen clé, Se **90 %**, Sp **100 %**) : ◦ **bilan d'extension initial** : atteinte ostéomédullaire (Se **90 %**), hépatique (Se **50 %**) ; ◦ bilan préopératoire et postopératoire ; ◦ suivi post-thérapeutique ; ◦ **pronostic** : au stade IV, des métastases encore fixantes après **6 cures** de chimiothérapie → risque de rechute ↑↑ ; ◦ stratification et quantification par les scores **de Curie et SIOPEN**. • **Phéochromocytome / paragangliome** (^{123}I-MIBG : Se **88 %**, Sp **99 %**, « indication majeure ») : ◦ lésion surrénalienne évocatrice avec **métanéphrines non concluantes** (modérément élevées ou interférence médicamenteuse) ; ◦ recherche d'une atteinte multifocale ou de métastases. • **Masse surrénalienne dense à la TDM, non hypersécrétante**, avant chirurgie : diagnostiquer un phéochromocytome peu ou non sécrétant pour sécuriser le geste chirurgical et l'anesthésie. • **Caractérisation tissulaire préopératoire** des tumeurs issues de la crête neurale : phéochromocytome, paragangliome, chémodectome, neuroblastome, tumeur carcinoïde. • Bilan des **tumeurs associées aux NEM** ; bilan d'extension des tumeurs neuroectodermiques bénignes ou malignes. • **Bilan postopératoire** : s'assurer de la totalité de l'exérèse. • **Bilan avant ^{131}I-MIBG thérapeutique** : une MIBG ⊕ est la condition préalable. Indications de la thérapie : NB stade III ou IV > **1 an** ; phéochromocytome ou PGL inopérable ou multimétastatique ; carcinoïde ; CMT récurrent ou métastatique. L'imagerie post-thérapeutique se fait à **24–48 h**. • **Bilan évolutif** d'une tumeur fixant la MIBG, sous traitement ou en surveillance.
Indications particulières / situations de 2e intention	• Phéochromocytome / PGL sympathique : MIBG **en 2e position** (F-DOPA > MIBG > SRS). Formes métastatiques : évaluer la possibilité d'une ^{131}I-MIBG. • **Choix de l'isotope** : ◦ ^{123}I : γ pur **159 keV**, T½ **13 h**, **4 MBq/kg**, images à **24–48 h**. Meilleure image, meilleure dosimétrie et radioprotection, surrénales normales visibles. Inconvénients : coût, cyclotron. ◦ ^{131}I : **364 keV** + β^-, T½ **8 j**, **0,8 MBq/kg**, images à **48–72 h**. Images tardives possibles, mais examen irradiant. L'^{123}I-MIBG est le traceur recommandé pour le diagnostic et le suivi du neuroblastome (EANM 2018) réf. • Détection isotopique peropératoire (MIBG marquée) : voir § V. • Hors oncologie : innervation sympathique cardiaque (^{123}I-mIBG) → chapitre cardiologie.
Non-indications et limites	• **PGL parasympathiques (tête et cou)** : VMAT1 souvent non exprimé → MIBG peu sensible (F-DOPA > SRS > MIBG). Selon une fiche, « la MIBG n'est pas assez sensible pour les paragangliomes et ne doit pas être utilisée (?!) » (*Phéochromocytome et paragangliome*). Une autre fiche la retient pour la « détection des paragangliomes sympathiques ou parasympathiques » (*Tumeurs neuroendocrines*). • **Carcinoïdes et autres TNE** : sensibilité comparable à la SRS dans les tumeurs chromaffines, mais décevante ailleurs (Se **73 %**, « TNE ? ») → SR-TEP ou FDOPA. **Insulinome** : pas de MIBG. • **VPN moindre** : un examen ⊖ n'élimine pas. Faux négatifs : tumeur non sécrétante (Se **45 %**), nécrosée, de petite taille. **10 %** des NB ne fixent pas → FDG, FDOPA, scintigraphie osseuse. • **Métastases osseuses** : la scintigraphie osseuse est plus sensible (surtout si le primitif est en place). • Endocrine Society 2014 : MIBG non systématique devant un phéochromocytome typique ; on la réserve aux formes métastatiques (avant ^{131}I-MIBG) ou à risque (grande taille, siège extrasurrénalien, multifocalité, récidive) réf.

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	• **Grossesse et allaitement** (arrêt définitif de l'allaitement). • **Blocage thyroïdien** : Lugol (1 goutte/kg/j en 3 prises de J−2 à J+3 ou J+4), perchlorate de potassium (NFS si fièvre : agranulocytose) ou KI **130 mg**/j de J−1 à J+5 (KI contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie). • **Arrêt des médicaments interférents 7–14 j** avant : ◦ labétalol (**21 j**) ; ◦ tricycliques ; ◦ sympathomimétiques ; ◦ inhibiteurs calciques et IEC (↑ fixation) ; ◦ réserpine. • **Injection IV lente** (> **1 min**) : une injection rapide expose à un pic tensionnel, un flush ou des crampes. Surveillance accrue si la tumeur est sécrétante. • Hydratation, laxatifs et régime sans résidu la veille ; βHCG et contraception ; miction avant l'acquisition ; non à jeun. • L'« allergie à l'iode » n'est pas une contre-indication (quantité d'iode infime) réf.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Fixation pathologique **intense (> foie), hétérogène, en plage**. NB et phéochromocytome se voient mieux en postérieur, PGL mieux en antérieur. Un examen ⊕ confirme le diagnostic (VPP élevée). • Scores semi-quantitatifs : ◦ score visuel par rapport au foie (0 à 4 ; 2 à 4 = charge tumorale significative) ; ◦ **SIOPEN** : 12 segments, cotation 0–6 ; ◦ **Curie modifié** : 9 segments osseux + 1 extra-osseux, cotation 0–3. • Foyer thyroïdien → penser au **CMT** (ou à un blocage insuffisant). Attention au phéochromocytome bilatéral (10 %). • Faux ⊕ : préparation digestive insuffisante, graisse brune, hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale.
Moment de réalisation	• Images à **24–48 h** (^{123}I) ou **48–72 h** (^{131}I). • NB : au diagnostic, puis après la chimiothérapie (après **6 cures** au stade IV), en pré- et postopératoire, avant une RIV et au cours de la surveillance. • Une scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol doit être espacée de **6 semaines** d'une MIBG.

> **Moyen mnémotechnique — MIBG** : « **la MIBG descend quand on monte vers la tête** » : 2e pour le PGL sympathique (DOPA-MIBG-SRS), dernière pour le PGL parasympathique (DOPA-SRS-MIBG), faute de VMAT1. ^{123}I = « poids léger » (4 MBq/kg, 24–48 h) ; ^{131}I = « poids lourd » (0,8 MBq/kg, 48–72 h).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

2. TEP-TDM à la ^{18}F-DOPA

Rubrique	Contenu
En une phrase	TEP-TDM à la ^{18}F-L-DOPA, analogue de la phénylalanine et précurseur de la dopamine. Elle est captée par **LAT1**, décarboxylée en dopamine par l'**AADC** puis stockée dans les vésicules (VMAT). Elle image le métabolisme des amines : TNE sérotoninergiques, tumeurs chromaffines, CMT, îlots pancréatiques.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Indications phares (DOPA ⊕)** : ○ ① **insulinome** (avec carbidopa) ; ○ ② **CMT** ; ○ ③ **TNE du midgut sérotoninergiques** (syndrome carcinoïde, carcinoïde du grêle) : examen de référence pour le bilan d'extension et la localisation du primitif. Se > Octréoscan et TDM ; FDOPA > SRS ; FDOPA = ou > SR-TEP. • **Phéochromocytomes et paragangliomes** : en tête quel que soit le siège (sympathique F-DOPA > MIBG > SRS ; parasympathique F-DOPA > SRS > MIBG). Elle est indiquée : ○ en 1re intention pour les PGL TAP et tête et cou ; ○ si la MIBG est ⊖ ; ○ en **1re intention si mutation SDHD** ; ○ avec le FDG pour les formes extrasurrénaliennes, multifocales ou métastatiques. • **Hyperinsulinisme congénital (néonatal) isolé** : distinguer la forme **focale** (accessible à la chirurgie) de la forme **diffuse**. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. • **Neuroblastome** : bilan d'extension initial, évaluation post-thérapeutique, suspicion de récidive. Se **100 %**, Sp **92 %**, VPN ≈ **100 %**, VPP **96 %**, sans interférence médicamenteuse : « réelle alternative » à la MIBG. Utile aussi pour un NB ne fixant pas la MIBG. • **Primitif inconnu** (TNE métastatique de primitif occulte) : DOPA + SMS. • TNE digestives et bronchiques ; **avant une chirurgie lourde**.
Indications particulières / situations de 2e intention	• **CMT** avec calcitonine > **150 ng/L** : FDOPA > FDG > SRS et MIBG (temps précoce +++). • TNE du hindgut : 2e intention (avec la SR-TEP). • Perspective notée dans le plan de cours : TEP à la ^{18}F-FDA (fluorodopamine). • EANM/SNMMI 2019 : ^{18}F-DOPA en 1re intention pour le phéochromocytome sporadique (la ^{68}Ga-DOTA lui est préférée pour les PGL tête et cou et les formes SDHx ou métastatiques) réf.
Non-indications et limites	• **Autres TNE GEP (non sérotoninergiques)** : SMS > DOPA ; la FDOPA est globalement moins performante que la TEP aux analogues de la SMS. • **N'évalue pas la faisabilité de la PRRT** : une imagerie SSTR reste indispensable avant une RIV. • Faux négatifs pour les **PGL abdominaux extrasurrénaliens**. • **Hyperinsulinisme de l'adulte** : intérêt limité (fixation physiologique diffuse du pancréas exocrine).
Contre-indications et précautions	• **À jeun** (compétition avec les acides aminés alimentaires). Eau et sucre autorisés, surtout si l'on recherche un insulinome. • **Carbidopa** 100 ou 200 mg **1 h** avant (pas d'AMM en France). Elle ↑ la biodisponibilité, ↓ ou supprime la fixation pancréatique et ↓ l'activité urinaire. • **Injection lente**, parfois douloureuse. Un cas de crise carcinoïde a été rapporté (volumineuse lésion hépatique). • Interaction : le glucagon (hyperinsulinisme néonatal) supprime la fixation pancréatique. Pas d'interaction avec les analogues de la SMS.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Foyers hors biodistribution physiologique. Fixations normales : noyaux gris centraux, vésicule biliaire, pancréas, voies urinaires, glandes lacrymales et salivaires, foie, surrénales, rate. • Hyperinsulinisme congénital : fixation pancréatique **focale** ou **diffuse**.
Moment de réalisation	• Acquisition à **30–60 min**. Temps précoce à **10 min** pour l'insulinome et le CMT ; à **5 min** sous carbidopa pour l'insulinome. • TNE digestives : l'image précoce abdominale aide, mais le temps tardif reste le plus informatif. • Activité **2–4 MBq/kg** ; enfant **4 MBq/kg** (minimum **30 MBq**).

> **Moyen mnémotechnique — DOPA « I-C-M »** : **I**nsulinome, **C**MT, **M**idgut ; temps précoce pour **I** et **C**. Et « la DOPA est toujours première dans les paragangliomes ».

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

IV. Imagerie non spécifique

TEP-TDM au ^{18}F-FDG (TNE, phéochromocytome / paragangliome, neuroblastome)

Rubrique	Contenu
En une phrase	TEP-TDM au ^{18}F-FDG, analogue du glucose (GLUT1, hexokinase). C'est un marqueur non spécifique du métabolisme glucidique, qui témoigne de l'**agressivité et de la dédifférenciation** tumorale : une tumeur dédifférenciée ne surexprime plus les SSTR. Dans les TNE, c'est une **imagerie pronostique**.
Indications	• **TNE peu différenciées** : en **1re intention si Ki67 > 20 % (G3)** et pour les **CNE**. C'est l'imagerie la plus sensible pour leur bilan d'extension. • **TNE G2 à Ki67 > 10 %** : intérêt pronostique. • **SRS ⊖**. • **M1 malgré une tumeur bien différenciée** (valeur pronostique). Le FDG permet un bilan exhaustif même si la tumeur est bien différenciée (hétérogénéité lésionnelle) : l'Octréoscan peut sous-estimer l'extension. • **TNE pancréatiques**, notamment non fonctionnelles (souvent peu différenciées, de mauvais pronostic). • **Avant une RIV** : le caractère FDG ⊕ est un facteur à peser. Il n'exclut pas la RIV mais assombrit le pronostic ; en cas de flip-flop, se méfier. • **Phéochromocytome / PGL** : ◦ **mutation SDHB en 1re intention** (maligne dans **70 %**) ; ◦ PGL extrasurrénalien, multifocal ou métastatique (avec FDOPA) ; ◦ fixation constante du phéochromocytome sporadique. • **Neuroblastome ne fixant pas la MIBG** (non sécrétant, **10 %**) : examen « indispensable ». Également stratification pronostique (avidité ↑ = lésions agressives, survie moins favorable). • **CMT** : 2e après la FDOPA.
Indications particulières / situations de 2e intention	• TNE bronchique : « FDG en 1re intention ; SR-TEP » selon la stratégie des notes (voir divergences, § VI). • TNE du hindgut : « FDG en 1re intention ? » selon les notes (voir divergences). • Phéochromocytomes : « TEP ^{18}F-FDG ou TEP ^{18}F-DOPA privilégiées » **[à vérifier]** *à vérifier : les recommandations citent la 18F-DOPA (ou la 18F-FDA) en 1re intention pour le phéochromocytome ; le FDG est surtout réservé aux formes métastatiques / SDHB.* • Pédiatrie : neuroblastome (« examen effectué dans un but pronostique »).
Non-indications et limites	• **Peu adapté aux tumeurs d'évolution indolente** (TNE bien différenciées de bas grade) → imagerie SSTR ou FDOPA. • **Neuroblastome** : pas d'intérêt pour le diagnostic positif (traceur non spécifique). • Ne permet pas de sélectionner les patients pour la RIV (rôle de l'imagerie SSTR). • Chez l'enfant, artéfacts : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **SUVmax** : valeur pronostique, plus performante que le Ki67 ; SUV ↑ → récidive ↑. • **Mismatch « flip-flop »** FDG ⊕ / SRS ⊖ : contingent dédifférencié. Il est possible même si le Ki67 est < **10 %** (foregut de bas grade). • Lésions non vues par l'imagerie des récepteurs (hétérogénéité au niveau de la lésion et du patient).
Moment de réalisation	Examen corps entier, non invasif, facilement répété : au bilan initial pour pronostiquer, puis au cours du suivi.

Moyen mnémotechnique — FDG « G3-S-N » : **G3** / CNE (1re intention), **S**DHB (et SRS ⊖), **N**euroblastome MIBG ⊖. Un FDG ⊕ est un « drapeau rouge » pronostique, pas une contre-indication à la RIV.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

V. Examens d'appoint

1. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés (et TEP ^{18}F-NaF) dans le neuroblastome

Rubrique	Contenu
En une phrase	Exploration du métabolisme osseux par un MRP à tropisme osseux : ^{99m}Tc-HMDP, MDP ou DPD, **8 MBq/kg**, balayage ± TEMP/TDM à **2–4 h**.
Indications	« 3 indications » dans le neuroblastome : • **bilan d'extension initial** à la recherche de métastases osseuses ; • **surveillance** des métastases osseuses ; • **NB MIBG ⊖** (faux négatif de la MIBG, NB non sécrétant). En pédiatrie, plus largement : métastases d'un cancer ostéophile (rétinoblastome, neuroblastome).
Indications particulières / situations de 2e intention	**TEP-TDM au ^{18}F-NaF** : mêmes indications que la scintigraphie osseuse, avec de meilleures performances diagnostiques.
Non-indications et limites	Ne montre pas l'atteinte médullaire, qu'on évalue par le myélogramme, la biopsie médullaire, l'IRM et la MIBG. Sa sensibilité dépasse celle de la MIBG pour les atteintes osseuses (surtout si le primitif est en place) et pour les NB non sécrétants.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Hyperfixations osseuses métastatiques. Piège pédiatrique : les cartilages de conjugaison fixent de façon bilatérale, symétrique et physiologique.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

2. Détection isotopique peropératoire (DIPO) à la MIBG

Rubrique	Contenu
En une phrase	On injecte en préopératoire de la MIBG marquée (^{125}I, ^{123}I ou ^{131}I). Pendant l'intervention, une sonde détecte la radioactivité émise par les lésions.
Indications	• Chirurgie du **neuroblastome** (tumeurs fixant la MIBG) : ◦ ↓ le risque d'exérèse incomplète ; ◦ délimiter des marges de résection saines ; ◦ localiser les petites lésions résiduelles ; ◦ ↓ la durée de l'intervention en guidant le chirurgien. • Figure aussi dans le volet thérapeutique de la médecine nucléaire des TNE (schéma récapitulatif).
Moment de réalisation	^{125}I-MIBG **7,4 MBq** injectée **4 jours** avant l'intervention.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

3. Dosage radio-immunométrique de la chromogranine A (in vitro)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Dosage IRMA (anticorps en excès) de la chromogranine A, glycoprotéine des granules de sécrétion et **marqueur général des TNE**. Un anticorps froid est fixé au tube, un second est marqué à l'^{125}I ; comptage au puits.
Indications	• Diagnostic in vitro des TNE (Se **86 %**, Sp **66 %**). • Reflet de la masse tumorale : un taux élevé est de pronostic péjoratif. • **Suivi** : réponse ou rechute après traitement. • **Phéochromocytome** : ◦ diagnostic et suivi ; pallie les faux négatifs de la MIBG ; ◦ marqueur de récidive si le bilan préopératoire montrait CgA ⊕ et métanéphrines ⊖ ; ◦ marqueur précoce de récidive des phéochromocytomes malins. • **Neuroblastome** : son élévation est proportionnelle à la taille tumorale et à l'activité sécrétoire.

Rubrique	Contenu
Non-indications et limites	• Moins sensible et moins spécifique que les **métanéphrines** pour diagnostiquer un phéochromocytome ou un PGL (métanéphrines > **3 × N** : Se et Sp > **90 %**). • Sensibilité : foregut > midgut > hindgut. • Pas d'élément d'orientation pour le choix du traceur. • **Faux ⊕** : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique. Valider un taux élevé par une gastrinémie et une créatininémie normales.
Contre-indications et précautions	Arrêt des IPP **15 jours** avant.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

4. Traceurs en développement (perspectives des notes)

Traceur	Indication visée / intérêt
^{111}In-DOTA-exendine ; ^{68}Ga-NOTA-exendine-4	Exendine = analogue du GLP-1 ; les récepteurs du GLP-1 sont exprimés par la quasi-totalité des insulinomes → **insulinome** (pallie les limites de la SR-TEP).
^{64}Cu-DOTATATE	T½ = **14 h** **[à vérifier]** *à vérifier : T½ du 64Cu ≈ 12,7 h* → rapport signal / bruit de fond ↑.
Antagonistes de la SMS	Fixés mais non internalisés, ils restent à la surface → Se ↑, RIV ↑.
Analogues SSTR marqués au ^{18}F	Imagerie des récepteurs en TEP au fluor.
^{124}I-MIBG (TEP)	Meilleures résolution et sensibilité. Sa période (≈ **4 j**), proche de celle de l'^{131}I, en fait l'agent le plus adapté à la **dosimétrie avant RIV du neuroblastome**. Acquisition à 24 h.
^{18}F-MIBG	Stade préclinique : accumulation tumorale rapide, élimination rapide, dosimétrie favorable.
^{68}Ga-FAPI	Cité en perspective (TNE, neuroblastome, pédiatrie).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

VI. Choix du traceur : règles, orientation et divergences

1. Les règles des notes

- Les traceurs sont **complémentaires**. Le choix dépend de l'**origine embryologique** (neuroectoderme : CMT, PGL, phéochromocytome, NB ; endoderme : foregut, midgut, hindgut), de la **sécrétion** et du **grade** histopronostique.
- Bien différenciées G1–G2–G3 → analogues de la SMS ± FDOPA (si midgut ou insulinome). G3 peu différenciées → FDG. M1 malgré une tumeur bien différenciée → FDG (pronostic). Primitif inconnu → DOPA + SMS.
- Synthèse du post-it : **CMT, insulinome, midgut sérotoninergique → FDOPA** ; autres TNE → **^{68}Ga-DOTA > FDOPA**.
- Paragangliomes : la DOPA est toujours en tête. Sympathique (et phéochromocytome) F-DOPA > MIBG > SRS ; parasympathique F-DOPA > SRS > MIBG. SDHD → FDOPA ; SDHB → FDG. Les recommandations proposent un choix **au cas par cas**, selon le phénotype et le génotype.
- Ne pas changer de traceur au cours du suivi (risque de pseudoprogression). Dans les formes métastatiques, on garde pour le suivi le traceur le plus informatif.
- RIV : sélection sur le score de Krenning si scintigraphie, mais **pas pour la TEP** (fixation hépatique ↑). La décision est multidisciplinaire, sur la balance bénéfice / risque.

2. Primitif inconnu : éléments d'orientation

Pourquoi le chercher : plusieurs thérapies sont validées pour la TNE pancréatique, une seule pour le midgut. Dans une TNE de l'iléon, réséquer le primitif améliore le pronostic même si les métastases ne sont pas résécables.

Élément	Orientation
Clinique	Syndrome carcinoïde → midgut, TNE bronchique ; hypoglycémie → insulinome ; Zollinger-Ellison → gastrinome ; signes cutanés → glucagonome.
Biologie	NSE et CgA n'orientent pas. 5-HIAA → iléon, bronches ; calcitonine ou ACE → CMT ; dérivés des catécholamines → paragangliomes.
Imagerie	ADP mésentérique rétractile, carcinose péritonéale → midgut.
Immunohistochimie	TTF1 → CMT, bronche ; PDX1 → pancréas.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*

3. Divergences entre les fiches

Point	Ce que disent les fiches	Commentaire
MIBG et paragangliomes	« Détection des paragangliomes sympathiques ou parasympathiques » (*Tumeurs neuroendocrines*). « Pas assez sensible pour les paragangliomes, ne doit pas être utilisée (?!) » (*Phéochromocytome et paraganglione*).	À retenir : 2e derrière la DOPA pour le sympathique, dernière pour le parasympathique (VMAT1 absent) ; garde l'indication pré-^{131}I-MIBG.
Phéochromocytome : 1re intention	« TEP FDG ou TEP DOPA privilégiées » (*Phéochromocytome et paraganglione*). Tableau : F-DOPA > MIBG > SRS (*Phéochromocytome et paraganglione*, *Tumeurs neuroendocrines*).	**[à vérifier]** *à vérifier : FDOPA en 1re intention ; FDG réservé aux formes SDHB / métastatiques*
Seuil du FDG en 1re intention	« TNE de grade 3 ou Ki67 > 10 % : FDG en 1re intention » (tableau de stratégie, *Tumeurs neuroendocrines*) / « 1re intention si Ki67 > 20 % ; intérêt pronostique si G2 à Ki67 > 10 % » (indications, *Tumeurs neuroendocrines*).	**[à vérifier]** *à vérifier : FDG en 1re intention pour G3 (Ki67 > 20 %) et CNE ; pour un G2 à Ki67 > 10 %, FDG en complément de l'imagerie SSTR*
TNE du hindgut	« FDG en 1re intention ? ; SR-TEP ou FDOPA en 2e intention » (*Tumeurs neuroendocrines*) / « bien différenciées G1-G2-G3 → SMS » (*Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*).	**[à vérifier]** *à vérifier : TNE rectales bien différenciées → TEP SSTR habituellement en 1re intention*
TNE bronchique	« FDG en 1re intention ; SR-TEP » (stratégie, *Tumeurs neuroendocrines*) / SRS : « carcinoïdes pulmonaires » parmi les indications validées et « carcinoïde bronchique : localisation + bilan d'extension » (*Tumeurs neuroendocrines*).	Typique → SSTR ; atypique / haut grade → FDG (voir tableau I).
Seuil de Krenning pour la RIV	« PRRT si Krenning ≥ 2 » (*Tumeurs neuroendocrines*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*) / Lutathera : « fixation tumorale > fixation hépatique (grade ≥ 2) » (*La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*).	**[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2*
SSTR et neuroblastome	SRS : Se 64 %, « fixation péjorative ? » (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*) ; « discutée » (*Tumeurs neuroendocrines*). Mise à jour 2025 : ^{68}Ga-SSTR surexprimés dans 80–90 % → PRRT (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*).	Pas de contradiction : la scintigraphie est peu sensible, la TEP ^{68}Ga est prometteuse.
SUV en TEP DOTA	« SUV > 15 → mauvais pronostic » (*Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*) / « SUVmax facteur pronostique ; corrélation SUV–densité des récepteurs » (*Tumeurs neuroendocrines*).	**[à vérifier]** *à vérifier : SUV élevée = forte densité de SSTR = plutôt meilleur pronostic et meilleure réponse à la RIV*
Sensibilité de la MIBG	Phéochromocytome : 88 % (*Phéochromocytome et paraganglione*) ; NB : 90 % (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*) ; « TNE ? » : 73 % (*Tumeurs neuroendocrines*).	Les chiffres varient selon la tumeur : excellente pour les tumeurs chromaffines, décevante pour les carcinoïdes.
Dose de la SRS	20 mSv (dosimétrie, *Tumeurs neuroendocrines*) / 10 mSv (« 3 mSv TEP / 10 mSv SRS », *Tumeurs neuroendocrines*) / « 3 vs 5 » (*Tumeurs neuroendocrines*).	Message commun : la TEP DOTA irradie moins.
^{131}I-MIBG thérapeutique dans le NB	Indication « NB stade III ou IV > 1 an » (*Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*) / « pas d'AMM pour le NB, seulement pour phéochromocytome et paragangliome » (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*).	Le bilan MIBG pré-thérapeutique reste indiqué dans les deux cas.

Moyen mnémotechnique — l'arbre en 4 questions : 1) **Grade ?** G3 peu différencié / CNE → FDG. 2) **Origine ?** Midgut, insulinome, CMT → DOPA ; foregut et autres → ^{68}Ga-DOTA. 3) **Chromaffine ?** PGL / phéochromocytome → DOPA d'abord, puis MIBG (sympathique) ou SSTR (tête et cou) ; NB → MIBG. 4) **RIV envisagée ?** → imagerie de la cible : SSTR (Lutathera) ou MIBG (^{131}I-MIBG).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les indications de la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine.	Bilan d'extension des TNE digestives bien différenciées ; recherche du primitif ; détecter et localiser ; confirmer le caractère neuroendocrine ; critères de résécabilité ; prédire la réponse aux analogues froids ; sélectionner pour la RIV (Krenning ≥ 2) ; suivi et récidive. Aussi : carcinoïde bronchique, syndrome hormonal isolé, adénome hypophysaire, sécrétion ACTH-like, phéochromocytome MIBG ⊖ / malin / familial, PGL tête et cou.
2. Quels avantages de la TEP ^{68}Ga-DOTA sur l'Octréoscan ?	Affinité SSTR2 ↑, Se (93 %) et résolution (≈ 5 mm) ↑, quantification (SUVmax pronostique), changement thérapeutique 32 %, primitif occulte (Se 94 %), rechutes (90 %), examen en 3 h, non à jeun, 3 mSv ; sélection pour la RIV.
3. Quel examen demander devant un insulinome ? Pourquoi pas la SR-TEP ?	TEP ^{18}F-DOPA avec carbidopa et temps précoce (5–10 min) ; alternative : exendine marquée (GLP-1). Seuls ≈ 50 % des insulinomes expriment les SSTR (Se SRS 47 %).
4. Quelles sont les 3 indications phares de la TEP ^{18}F-DOPA ?	Insulinome, CMT (calcitonine > 150 ng/L), TNE du midgut sérotoninergique (« I-C-M »).
5. Quand la TEP FDG est-elle indiquée dans les TNE ?	1re intention si G3 (Ki67 > 20 %) ou CNE ; G2 à Ki67 > 10 % (pronostic) ; SRS ⊖ ; M1 d'une tumeur bien différenciée ; TNE pancréatiques non fonctionnelles ; avant RIV (FDG ⊕ = pronostic sombre).
6. Qu'est-ce que le mismatch « flip-flop » ?	Lésions FDG ⊕ / SRS ⊖ = dédifférenciation (perte des SSTR). Se méfier avant une RIV ; pronostic plus sombre.
7. Classez les traceurs pour un paragangliome sympathique et pour un paragangliome tête et cou.	Sympathique (et phéochromocytome) : F-DOPA > MIBG > SRS. Parasympathique (tête et cou) : F-DOPA > SRS > MIBG (VMAT1 absent).
8. Quel traceur pour une mutation SDHB ? SDHD ?	SDHB → FDG en 1re intention (malin dans 70 %) ; SDHD → FDOPA (rarement malin).
9. Dans quelles situations la ^{123}I-MIBG reste-t-elle utile dans le phéochromocytome ?	Lésion surrénalienne évocatrice avec métanéphrines non concluantes (modérément élevées, interférence médicamenteuse) ; masse surrénalienne dense non sécrétante avant chirurgie ; forme métastatique pour évaluer une ^{131}I-MIBG.
10. Citez les indications de la scintigraphie MIBG dans le neuroblastome.	Bilan d'extension initial (os, moelle, foie) ; bilan pré- et postopératoire ; suivi et évaluation de la réponse (scores de Curie et SIOPEN) ; pronostic (MIBG ⊕ au stade IV après 6 cures → rechute ↑) ; bilan avant ^{131}I-MIBG ; DIPO.
11. Quel examen demander devant un neuroblastome ne fixant pas la MIBG ?	TEP FDG (indispensable, 10 % des NB) ; aussi TEP FDOPA, ^{68}Ga-DOTA ; scintigraphie osseuse ou TEP NaF pour l'os.
12. Quelles précautions avant une scintigraphie MIBG ? Avant une SRS ?	MIBG : blocage thyroïdien (Lugol, $KClO_4$, KI), arrêt des médicaments interférents 7–14 j (labétalol 21 j), injection lente > 1 min ; CI grossesse, allaitement. SRS : 6–8 semaines après chirurgie, laxatifs, hydratation, βHCG ; arrêt des analogues débattu (indispensable avant RIV).